第 一 章 一阶微分方程的解法的小结

⑴、可分离变量的方程：

①、形如 $\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$

当 $g(y)\neq 0$ 时，得到 $\frac{dy}{g(y)}=f(x)dx$，两边积分即可得到结果；

当 $g(\eta_0)=0$ 时，则 $y(x)=\eta_0$ 也是方程的解。

例 1.1、 $\frac{dy}{dx}=xy$

解：当 $y\neq 0$ 时，有 $\frac{dy}{y}=xdx$，两边积分得到 $\ln|y|=\frac{x^2}{2}+C$ $(C$为常数$)$

所以 $y=C_1e^{\frac{x^2}{2}}$ $(C_1$为非零常数且$C_1=\pm e^C)$

$y=0$ 显然是原方程的解；

综上所述，原方程的解为 $y=C_1e^{\frac{x^2}{2}}$ $(C_1$为常数$)$

②、形如 $M(x)N(y)dx+P(x)Q(y)dy=0$

当 $P(x)N(y)\neq 0$ 时，可有 $\frac{M(x)}{P(x)}dx=\frac{Q(y)}{N(y)}dy$，两边积分可得结果；

当 $N(y_0)=0$ 时， $y=y_0$ 为原方程的解，当 $P(x_0)=0$ 时， $x=x_0$ 为原方程的解。

例 1.2、 $x(y^2-1)dx+y(x^2-1)dy=0$

解：当 $(x^2-1)(y^2-1)\neq 0$ 时，有 $\frac{y}{1-y^2}dy=\frac{x}{x^2-1}dx$ 两边积分得到

$\ln|x^2-1|+\ln|y^2-1|=\ln|C|$ $(C\neq 0)$，所以有 $(x^2-1)(y^2-1)=C$ $(C\neq 0)$；

当 $(x^2-1)(y^2-1)=0$ 时，也是原方程的解；

综上所述，原方程的解为 $(x^2-1)(y^2-1)=C$ $(C$为常数$)$。

⑵可化为变量可分离方程的方程：

①、形如 $\frac{dy}{dx}=g(\frac{y}{x})$

解法：令 $u=\frac{y}{x}$，则 $dy=xdu+udx$，代入得到 $x\frac{du}{dx}+u=g(u)$ 为变量可分离方程，得到

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

$f(u,x,C)=0$ (C为常数) 再把 u 代入得到 $f(\frac{y}{x},x,C)=0$ (C为常数)。

②、形如 $\frac{dy}{dx}=G(ax+by),(ab\neq 0)$

解法：令 $u=ax+by$，则 $dy=\frac{adx+du}{b}$，代入得到 $\frac{1}{b}\frac{du}{dx}+\frac{a}{b}=G(u)$ 为变量可分离方程，得到 $f(u,x,C)=0$ (C为常数) 再把 u 代入得到 $f(ax+by,x,C)=0$ (C为常数)。

③、形如 $\frac{dy}{dx}=f(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2})$

解法：1^0、$\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}=0$，转化为 $\frac{dy}{dx}=G(ax+by)$，下同①；

2^0、$\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}\neq 0$，$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0\\ a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases}$ 的解为 (x_0,y_0)，令 $\begin{cases}u=x-x_0\\ v=y-y_0\end{cases}$

得到，$\frac{dv}{du}=f(\frac{a_1u+b_1v}{a_2u+b_2v})=f(\frac{a_1+b_1\frac{v}{u}}{a_2+b_2\frac{v}{u}})=g(\frac{v}{u})$，下同②；

还有几类：$yf(xy)dx+xg(xy)dy=0,u=xy$

$x^2\frac{dy}{dx}=f(xy),v=xy$　　$\frac{dy}{dx}=xf(\frac{y}{x^2}),w=\frac{y}{x^2}$

$M(x,y)(xdx+ydy)+N(x,y)(xdy-ydx)=0,x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$

以上都可以化为变量可分离方程。

例 2.1、$\frac{dy}{dx}=\frac{x-y+5}{x-y-2}$

解：令 $u=x-y-2$，则 $dy=dx-du$，代入得到 $1-\frac{du}{dx}=\frac{u+7}{u}$，有 $udu=-7dx$

所以 $\frac{u^2}{2}=-7x+C$ (C为常数)，把 u 代入得到 $\frac{(x-y-2)^2}{2}+7x=C$ (C为常数)。

例 2.2、$\frac{dy}{dx}=\frac{2x-y+1}{x-2y+1}$

解：由 $\begin{cases}2x-y+1=0\\ x-2y+1=0\end{cases}$ 得到 $\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\\ y=\frac{1}{3}\end{cases}$，令 $\begin{cases}u=x+\frac{1}{3}\\ v=y-\frac{1}{3}\end{cases}$，有 $\begin{cases}dy=dv\\ dx=du\end{cases}$，代入得到

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

$\frac{dv}{du}=\frac{2u-v}{u-2v}=\frac{2-\frac{v}{u}}{1-2\frac{v}{u}}$，令$t=\frac{v}{u}$，有$dv=tdu+udt$，代入得到$t+u\frac{dt}{du}=\frac{2-t}{1-2t}$，化简得到，$\frac{du}{u}=\frac{1-2t}{2-2t+2t^2}dt=-\frac{d(1-t+t^2)}{2(1-t+t^2)}$，有$\ln|u|=-\frac{\ln(1-t+t^2)}{2}+C$ $(C$为常数$)$，所以有$u=\frac{C_1}{\sqrt{1-t+t^2}},(C_1=\pm e^C)$，故代入得到$x+\frac{1}{3}=\frac{C_1}{\sqrt{1-\frac{y-\frac{1}{3}}{x+\frac{1}{3}}+\left(\frac{y-\frac{1}{3}}{x+\frac{1}{3}}\right)^2}},(C_1\neq 0)$

（3）、一阶线性微分方程：

一般形式：$a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y=h(x)$

标准形式：$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$

解法：1、直接带公式：

$$y=Ce^{-\int P(x)dx}+e^{-\int P(x)dx}\int e^{\int P(x)dx}Q(x)dx=e^{-\int P(x)dx}(\int e^{\int P(x)dx}Q(x)dx+C)$$

2、积分因子法：

$y(x)=\frac{1}{\mu(x)}[\int\mu(x)Q(x)dx+C]$，$\mu(x)=e^{\int P(x)dx}$

3、IVP：$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$，$y(x_0)=y_0$

$$y=e^{-\int_{x_0}^{x}P(s)ds}(\int_{x_0}^{x}Q(t)e^{\int_{x_0}^{x}P(s)ds}dt+y_0)=y_0e^{-\int_{x_0}^{t}P(s)ds}+\int_{x_0}^{x}Q(t)e^{\int_{x_0}^{t}P(s)ds}dt$$

例 3、$(x+1)\frac{dy}{dx}-ny=e^x(x+1)^{n+1}$

解：化简方程为：$\frac{dy}{dx}-\frac{n}{x+1}y=e^x(x+1)^n$，则$P(x)=-\frac{n}{x+1},Q(x)=e^x(x+1)^n$;

代入公式得到$\mu(x)=e^{\int P(x)dx}=e^{\int-\frac{n}{x+1}dx}=(x+1)^{-n}$

所以，$y(x)=(x+1)^n[\int(x+1)^{-n}e^x(x+1)^n dx+C]=(x+1)^n(e^x+C)$ $(C$为常数$)$

(4)、恰当方程：

形如$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0,\exists G(x,y),s.t.\,dG=M(x,y)dx+N(x,y)dy$

解法：先判断是否是恰当方程：

如果有$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y}=\frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$恒成立，那么原方程是个恰当方程，找出一个

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

$$G(x,y), s.t\ \frac{\partial G(x,y)}{\partial x} = M(X,y), \frac{\partial G(x,y)}{\partial y} = N(x,y),$$

有 $G(x,y) = C, (C\text{为常数})$；

例 4、$(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$

解：由题意得到，$M(x,y) = 3x^2 + 6xy^2, N(x,y) = 6x^2y + 4y^3$

由 $\frac{\partial M}{\partial y} = 12xy = \frac{\partial N}{\partial x}$ 得到，原方程是一个恰当方程；

下面求一个 $G(x,y), s.t\ \frac{\partial G(x,y)}{\partial x} = M(X,y), \frac{\partial G(x,y)}{\partial y} = N(x,y)$

由 $\frac{\partial G(x,y)}{\partial x} = M(X,y) = 3x^2 + 6xy^2$ 得 $G(x,y) = x^3 + 3x^2y^2 + \varphi(y)$，两边对 y 求偏导得到 $\frac{\partial G}{\partial y} = 6x^2y + \varphi'(y) = 6x^2y + 4y^3$，得到 $\varphi'(y) = 4y^3$，有 $\varphi(y) = y^4$，

故 $G(x,y) = x^3 + 3x^2y^2 + y^4$，由 $dG = 0$，得到

$$x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C, (C\text{为常数})$$

(5)、积分因子法：

方程 $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0, \exists \mu(x,y), s.t.\ \mu M dx + \mu N dy = 0$ 是一个恰当方程，那么称 $\mu(x,y)$ 是原方程的积分因子；积分因子不唯一。

①当且仅当 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \varphi(x)$，原方程有只与 x 有关的积分因子，且为 $\mu(x,y) = e^{\int \varphi(x)dx}$，两边同乘以 $\mu(x,y)$，化为恰当方程，下同(4)。

②当且仅当 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} = \phi(y)$，原方程有只与 y 有关的积分因子，且为 $\mu(x,y) = e^{\int \phi(y)dy}$，两边同乘以 $\mu(x,y)$，化为恰当方程，下同(4)。

例 5.1、$(e^x + 3y^2)dx + 2xydy = 0$

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

解：由 $M(x,y)=e^x+3y^2, N(x,y)=2xy$ 得 $\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}=6y-2y=4y$，且有 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{N}=\varphi(x)=\frac{2}{x}$，有 $\mu(x,y)=e^{\int\frac{2}{x}dx}=x^2$，原方程两边同乘 x^2，得到 $x^2(e^x+3y^2)dx+2x^3ydy=0$, 化为 $d((x^2-2x+2)e^x+x^3y^2)=0$，得到解为

$$(x^2-2x+2)e^x+x^3y^2=C,(C\text{为常数})$$

例 5.2、$ydx-(x+y^3)dy=0$

解:由题意得到，$M(x,y)=y, N(x,y)=-(x+y^3)$，有 $\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}=1-(-1)=2$

有 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{-M}=\phi(y)=-\frac{2}{y}$，有 $\mu(x,y)=e^{\int\phi(y)dy}=e^{\int-\frac{2}{y}dy}=y^{-2}$，原方程两边同乘 y^{-2}，

得到 $\frac{dx}{y}+(-\frac{x}{y^2}-y)dy=d(\frac{x}{y}-\frac{y^2}{2})=0$，得到原方程的解为：

$$\frac{x}{y}-\frac{y^2}{2}=C,(C\text{为常数})$$

(6)、贝努力方程：

形如 $\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^n$,

解法：令 $u=y^{1-n}$，有 $du=(1-n)y^{-n}dy$，代入得到 $\frac{du}{dx}+(1-n)P(x)u=(1-n)Q(x)$，下同（3）

例 6、$\frac{dy}{dx}=6\frac{y}{x}-xy^2$

解：令 $u=y^{-1}$，有 $du=-y^{-2}dy$，代入得到 $\frac{du}{dx}+\frac{6}{x}u=x$，则 $P(x)=\frac{6}{x}, Q(x)=x$，

有 $\mu(x)=e^{\int P(x)dx}=x^6$，$u(x)=x^{-6}[\int x^6\cdot xdx+C]=\frac{x^2}{8}+\frac{C}{x^6}$，$(C\text{为常数})$，把 u 代入得到 $\frac{1}{y}=\frac{x^2}{8}+\frac{C}{x^6},(C\text{为常数}).$

(7)、一阶隐式微分方程：

一般形式：$F(x,y,y')=0$，解不出 y' 的称为一阶隐式微分方程。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

下面介绍四种类型：

(1) $y=f(x,y')$　　(2) $x=f(y,y')$　　(3) $F(x,y')=0$　　(4) $F(y,y')=0$

①、形如 $y=f(x,\frac{dy}{dx})$，

一般解法：令 $p=\frac{dy}{dx}$，代入得到 $y=f(x,p)$，两边对 x 求导得到 $p=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dx}$，这是关于 x，p 的一阶线性微分方程，仿照(3)，

1、得出解为 $p=\varphi(x,C),C$为常数，那么原方程的通解为

$$y=f(x,\varphi(x,C)),C\text{为常数}$$

2、得出解为 $x=\phi(p,C),C$为常数，那么原方程的通解为

$$\begin{cases} x=\phi(p,C) \\ y=f(\phi(p,C),p) \end{cases},C\text{为常数}$$

3、得出解为 $\Phi(x,p,C)=0,C$为常数，那么原方程的通解为

$$\begin{cases} \Phi(x,p,C)=0 \\ y=f(x,p) \end{cases},C\text{为常数}$$

②、形如 $x=f(y,\frac{dy}{dx})$

一般解法：令 $p=\frac{dy}{dx}$，代入有 $x=f(y,p)$，两边对 y 求导，得到 $\frac{1}{p}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial p}\frac{dp}{dy}$，此方程是一阶微分方程，可以按照以上(1)—(5)求出通解 $\Phi(y,p,C)=0,C$为常数，那么原方程的通解为

$$\begin{cases} \Phi(y,p,C)=0 \\ x=f(y,p) \end{cases},C\text{为常数}$$

③、形如 $F(x,y')=0$

一般解法：设 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y'=\phi(t) \end{cases},(t\text{为参数})$，$dy=y'dx=\phi(t)\varphi'(t)dt$，两边积分得到 $y=\int\phi(t)\varphi'(t)dt+C,C$为常数，于是有原方程的通解为

$$\begin{cases} y=\int\phi(t)\varphi'(t)dt+C \\ x=\varphi(t) \end{cases},C\text{为常数}$$

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

④、形如 $F(y,y')=0$

一般解法：设 $\begin{cases} y=\varphi(t) \\ y'=\phi(t) \end{cases},(t为参数)$，由关系式 $dy=y'dx$ 得 $\varphi'(t)dt=\phi(t)dx$，有

$dx=\dfrac{\varphi'(t)}{\phi(t)}dt$，两边积分得到 $x=\int\dfrac{\varphi'(t)}{\phi(t)}dt+C$，$C$为常数，于是有

$$\begin{cases} x=\int\dfrac{\varphi'(t)}{\phi(t)}dt+C \\ y=\varphi(t) \end{cases}，C为常数$$

例 7.1 $xy'^3=1+y'$

解：令 $p=y'$，得到 $x=\dfrac{1+p}{p^3}$，两边对 y 求导，得到 $\dfrac{1}{p}=(\dfrac{1}{p^3}-\dfrac{3(1+p)}{p^4})\dfrac{dp}{dy}$，

有 $dy=(-\dfrac{2}{p^2}-\dfrac{3}{p^3})dp$，得到 $y=\dfrac{2}{p}+\dfrac{3}{2p^2}+C,C$为常数，于是通解为

$$\begin{cases} x=\dfrac{1+p}{p^3} \\ y=\dfrac{2}{p}+\dfrac{3}{2p^2}+C \end{cases}，C为常数$$

例 7.2 $y=y'^2e^{y'}$

解：令 $p=y'$，得到 $y=p^2e^p$，两边对 x 求导，得到 $p=(p^2+2p)e^p\dfrac{dp}{dx}$，有

$dx=(p+2)e^pdp$，两边积分得到 $x=(p+1)e^p+C,C$为常数，于是通解为

$$\begin{cases} x=(p+1)e^p+C \\ y=p^2e^p \end{cases},C为常数$$

例 7.3 $x^2+y'^2=1$

解：设 $\begin{cases} x=\cos t \\ y'=\sin t \end{cases}$，有 $dy=y'dx=\sin t\cdot(-\sin t)dt=\dfrac{\cos 2t-1}{2}dt$，所以

$$y=\frac{\sin 2t}{4}-\frac{t}{2}+C,C为常数$$

于是通解为

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

$$\begin{cases} y=\dfrac{\sin 2t}{4}-\dfrac{t}{2}+C \\ x=\cos t \end{cases},C\text{为常数}$$

例 7.4 $y^2(1-y'^2)=1$

解：设$\begin{cases} y'=\sin t \\ y=\dfrac{1}{\cos t} \end{cases}$,有$dx=\dfrac{dy}{y'}=\dfrac{-\sin t}{\cos^2 t}\dfrac{1}{\sin t}dt=\dfrac{-dt}{\cos^2 t}=d(-\tan t)$，所以

$$x=-\tan t+C,C\text{为常数}$$

于是通解为

$$\begin{cases} x=-\tan t+C \\ y=\dfrac{1}{\cos t} \end{cases},C\text{为常数}$$

(8)、里卡蒂方程：

一般形式：$\dfrac{dy}{dx}=P(x)y^2+Q(x)y+R(x)$

一般解法：先找出一个特解$y_0(x)$，那么令$y=y_0+\dfrac{1}{z}$，有$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy_0}{dx}-\dfrac{1}{z^2}\dfrac{dz}{dx}$，代入原方程得到 $\dfrac{dy_0}{dx}-\dfrac{1}{z^2}\dfrac{dz}{dx}=P(x)(y_0+\dfrac{1}{z})^2+Q(x)(y_0+\dfrac{1}{z})+R(x)$，

化简得到 $\dfrac{dz}{dx}+(2P(x)y_0+Q(x))z+P(x)=0$，为一阶线性微分方程，解出

$$z(x)=\varphi(x,C),C\text{为常数}$$

那么原方程的通解为

$$y=y_0+\frac{1}{\varphi(x,C)},C\text{为常数}$$

例 8 $x^2y'+(xy-2)^2=0$

解：我们可以找到一个特解$y_0=\dfrac{1}{x}$，验证：$y_0{}'=\dfrac{-1}{x^2}$，代入满足原方程。

令$y=\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{z}$，$y'=-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{z^2}\dfrac{dz}{dx}$，代入有$x^2(-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{z^2}\dfrac{dz}{dx})+(x(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{z})-2)^2=0$，

化简得到，$\dfrac{dz}{dx}+\dfrac{2}{x}z=1$，所以有$z(x)=\dfrac{1}{e^{\int\frac{2}{x}dx}}[\int e^{\int\frac{2}{x}dx}dx+C]=\dfrac{x}{3}+\dfrac{C}{x^2},C\text{为常数}$

所以原方程的解为

$$y=\frac{1}{x}+\frac{1}{\frac{x}{3}+\frac{C}{x^2}},C\text{为常数}\quad\text{或}\quad y=\frac{1}{x}$$

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源